

INFORME DEL PROYECTO

1. RESUMEN EJECUTIVO

El presente proyecto analiza las operaciones comerciales de una tienda e-commerce en la plataforma Amazon, procesando un volumen inicial de 128975 transacciones. El objetivo del proyecto ha sido integrar datos fragmentados de ventas y pérdidas/ganancias (P&L), realizar un análisis exploratorio de datos (EDA) para identificar patrones de negocio y diseñar un Dashboard Operativo Interactivo en Excel que facilite la toma de decisiones estratégicas.

2. PRIMERA FASE: EXTRACCIÓN, TRANSFORMACIÓN Y CARGA (ETL)

Los pasos realizados han sido: en primer lugar, la unificación de fuentes, es decir, se han integrado dos conjuntos de datos heterogéneos (*Amazon Sale Report* y *P L March 2021*) mediante la clave común SKU; en segundo lugar, se han tratado los valores nulos y la imputación de ceros en campos numéricos clave (*Amount* y *Qty*), se han normalizado los nombres de las columnas y eliminado los espacios en blanco, se han agrupado y simplificado el estado logístico de los pedidos (*Status_Group*) en categorías operativas limpiadas (*Delivered*, *Shipped*, *Cancelled*, *Returned* y *Pending*); por último se ha automatizado el flujo mediante el script en Python (*01_eda_y_limpieza.py*).

2.1. CONCLUSIONES

La unificación permitió consolidar un dataset final limpio (*ecommerce_final_clean.csv*) manteniendo la integridad transaccional de las 128975 filas.

El filtrado de columnas redundantes permitió aligerar el volumen de datos en un 70%, garantizando un procesamiento fluido para la fase de visualización.

3. SEGUNDA FASE: ANÁLISIS EXPLORATORIO DE DATOS (EDA)

Para el análisis se han realizado los siguientes pasos; en primer lugar, se ha hecho un análisis estadístico y para ello se ejecutó el script *02_analisis_estadistico.py*, para evaluar distribuciones, promedios, dispersiones e identificadores clave de volumen; en segundo lugar se calculó la facturación global, las unidades distribuidas, el precio medio por transacción y la tasa de cancelación.

3.1. CONCLUSIONES

Algunas de las conclusiones que podemos sacar del análisis anterior son las siguientes:

- El negocio generó un volumen total de facturación de \$76.03M a través de 116.6K unidades vendidas.
- El valor promedio por transacción se situó en \$661.35, reflejando una cesta de compra estable con una mediana de 1 unidad por pedido.
- Se identificó una tasa de cancelación del 14.21%, lo que representa un punto de fricción operativo relevante que requiere optimización en la gestión del stock y confirmación de pedidos.
- Las categorías Set, Kurta y Western Dress concentran la mayor parte de facturación, siendo la principal fuente de ingresos del catálogo.

4. TERCERA FASE: DISEÑO Y DESARROLLO DEL DASHBOARD OPERATIVO

Para poder realizar el Dashboard, en primer lugar se hizo una organización limpia y dividida en una casa de backend (*Tablas_Dinamicas*) y una interfaz gráfica del usuario (*Dashboard*). En segundo lugar se hizo la vinculación dinámica mediante celdas puente para mostrar de forma

instantánea los 4 indicadores clave (*Facturación Total, Unidades Totales Vendidas, Valor Medio del Pedido* y *Tasa de Cancelación*). Por último se hicieron los gráficos:

- *Ventas Totales por Categoría de Producto* (Gráfico de Barras), identifica los productos estrella
- *Distribución de Pedidos por Estado Logístico* (Gráfico de Anillo), supervisa la salud de las entregas.
- *Evolución Mensual de la Facturación* (Gráfico de Líneas) para analizar la tendencia temporal del trimestre.

Además, se han implementado segmentadores de datos conectados a la totalidad de las tablas dinámicas para permitir un filtrado multidimensional instantáneo.

4.1. CONCLUSIONES

El Dashboard permite evaluar la salud del negocio en menos de cinco segundos, aislado el rendimiento por categoría o metodología de envío (Fulfilment) sin necesidad de manipular tablas de datos extensas.

5. RECOMENDACIONES ESTRATÉGICAS PARA EL NEGOCIO

Algunas de las recomendaciones que podemos dar tras el análisis son:

- Revisar la sincronización en tiempo real del inventario con Amazon para evitar cancelaciones por rotura de stock (*out-of-stock*)
- Focalizar la inversión publicitaria y las promociones en las categorías *Set* y *Kurta*, al ser los productos con mayor tracción de mercado.
- Diseñar incentivos de venta cruzada (*cross-selling*) o paquetes de productos para elevar el número de unidades por pedido por encima de 1 unidad.